

2022年度 卒業論文

電気刺激を用いた眠気低減システム

Drowsiness Reduction System using Electrical Stimulation

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH074 野口 柚祐

2023年2月10日 提出

研究概要

近年，日本では毎年30万件以上の交通事故が発生している．事故の原因の47％は前方不注視であり，前方不注視を引き起こす大きな要因の一つは，居眠り運転である．また，コロナ禍によって，テレワークやリモート授業等の在宅でタスクを行える環境が発達したことや，自粛生活が続いたことで，以前よりも日中の眠気を訴える人が増加した．日中の眠気はその人の集中力を奪うため，結果として生産性の低下等の悪影響が生じる．この眠気による問題を解決するために，振動や芳香等の物理刺激を用いて眠気低減を試みる研究はあるが，リアルタイム性が無いという課題が報告されている．したがって本稿では，タスク遂行中に眠気が存在することを前提として，タスク中に手掌部へ低周波電気刺激を提示した時の覚醒作用の評価を目的とする．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	従来研究	3
1.3	目的	4
第2章	提案手法	5
2.1	電気刺激提示デバイス	6
2.2	覚醒状態の評価方法	8
第3章	実験	10
3.1	感性アナライザを用いた実験	11
3.2	タスク遂行状況による評価	14
第4章	結果・考察	16
4.1	感性アナライザを用いた実験	17
4.2	感性アナライザを用いた実験の考察	19
4.3	タスク遂行状況による評価	20
4.4	タスク遂行状況による評価の考察	22
第5章	結論	23

第1章 序論

本章では以下の項目を報告する.

- 背景
- 従来研究
- 目的

1.1 背景

近年、日本では毎年 30 万件以上の交通事故が発生している。発生している事故の多くは追突である [1]。このような事故の最大の原因は前方不注視であり、47 %もの割合を占めている [2]。前方不注視を引き起こす大きな要因の一つは、居眠り運転である。近年では、運転アシスト技術の発達によって、居眠り運転等による事故は少しずつ減少しているが、運転アシスト技術が搭載されている自動車は、まだ多くの人の手に届いていない [3]。

また、コロナ禍によって、テレワークやリモート授業等の在宅でタスクを行える環境が発達したことや、自粛生活が続いたことで、生活リズム及び睡眠リズムが乱れた人が存在する。この影響で、以前よりも日中の眠気を訴える人が増加した。日中の眠気はその人の集中力を奪うため、結果として生産性の低下等の悪影響が生じる [4]。さらに、コロナ禍以前の調査でも、睡眠リズムの乱れを訴える人が多いという報告があるため、日中の眠気への対策は今後とも必要となる [5]。

以上より、日中の眠気は交通事故や生産性の低下を引き起こす。このような眠気による問題を解決するために、人体に振動等の物理的刺激を提示して、眠気低減を試みる研究がなされている。

1.2 従来研究

従来の眠気低減の研究では、振動モータを用いた機械的振動刺激によるもの、被験者へのメントール等の芳香物質の供給によるもの、手掌部に低周波電気刺激の提示を行うものがある [6][7][8][9]。振動モータを用いた機械的振動刺激による眠気低減は、用いるインタフェースの規模が大きくなること、振動によって提示部位が安定しないことが問題点として挙げられる [10]。また、機械的振動刺激ではモータの駆動音が周囲に響いてしまう問題点がある。芳香物質の供給による眠気低減も同様に、香りが周囲へ拡散されてしまう点が問題である。一方、手掌部に低周波電気刺激を提示する手法は、振動モータのものとは比べてインタフェースの規模が小さく、指定した部位に安定して刺激を提示できる。そして、振動音や香りといった物が周囲に拡散されることが無い。また、手掌部に電気刺激を提示すると、覚醒効果に加えて計算能力の向上が見込める [8][9]。しかし、電気刺激による従来研究では2回行うタスクの内、1回目のタスクを行った後の休憩時間で刺激提示を行い、休憩終了後に2回目のタスクを行う。したがって、覚醒作用や計算能力の向上は、休憩によるものの可能性が含まれている。また、タスクを行っている最中に、リアルタイムで電気刺激を提示して、眠気低減を試みる研究は例が少ない。

1.3 目的

そこで本研究では、タスク遂行中に眠気が存在することを前提として、タスク中に手掌部へ低周波電気刺激を提示した時の覚醒作用の評価を目的とし、電気刺激を用いた眠気低減システムの開発を目指す。本稿では、低周波治療器から被験者に電気刺激を提示した時の覚醒作用と遂行タスクの作業量を評価すると共に、覚醒状態の評価方法の検討を目的とする。

第2章 提案手法

本章では以下の項目について提案する.

- 電気刺激提示を行うデバイス
- 覚醒状態の評価方法

2.1 電気刺激提示デバイス

電気刺激提示デバイスを図2.1に示す．図2.1のデバイスは，オムロン 低周波治療器 エレパルス HV-F128である．電極を両手の手掌部に装着して，任意のタイミングで電気刺激が手掌部へ提示されるようにする．電気刺激の強さは，被験者が痛みを感じない程度に調整する．



図 2.1: 電気刺激提示デバイス

2.2 覚醒状態の評価方法

覚醒状態の評価には感性アナライザと、タスク遂行状況による評価を用いる。

感性アナライザを図2.2に示す[11]。感性アナライザとは、小型の脳波計を用いて感性のリアルタイム推定を行うことができるデバイスである。推定可能な感性アルゴリズムは、興味、好き、ストレス、集中、鎮静の5種類である。本実験では、タスクに対する初動の変化を示す集中と、心の静まり度合いの変化を示す鎮静を用いる。この2つから、タスクへの集中度と覚醒状態の測定を行い、覚醒状態の評価を行う。

タスク遂行状況による評価では、タスクの回答状況や正誤を眠気の指標とする。タスクの回答数と正答数から覚醒状態の評価を行う。



図 2.2: 感性アナライザ

第3章 実験

本研究ではタスク中の覚醒状態の評価を行った．本章では以下の項目について述べる．

- 感性アナライザを用いた実験
- タスク遂行状況による評価

3.1 感性アナライザを用いた実験

実験概要図を図 3.1, 感性アナライザの装着部位を図 3.2, 電気刺激提示デバイスの装着部位を図 3.3, 計算タスクを図 3.4 に示す.

被験者は 20 代の男性 1 名である. 被験者は実験開始から実験終了まで, 着席した状態を保つ. まず, 被験者は着席後に感性アナライザと耳栓を装着する. その後, 瞼を閉じて閉眼安静状態を 5 分間保ち, 5 分経過後, 耳栓を外し, 計算タスクを 5 分間行う. 計算タスクの内容は, 二桁の掛け算である. 問題数としては, 5 分間で終わり切らない程の問題数を用意した. なお, 今回の実験では, 計算問題の回答を一度行った後に, 回答の修正を行うことはできない. この計算タスク中の集中度と鎮静度を感性アナライザによって測定する. 計算タスク終了後, 再度耳栓を装着してもらい, 瞼を閉じて閉眼安静状態を 5 分間保つ. 5 分経過後, 耳栓を外し, 電気刺激提示デバイスを装着し, 電気刺激を提示されている状態で計算タスクを 5 分間行う. この計算タスク中の集中度と鎮静度を感性アナライザによって測定する. 測定した 2 つのデータと作業量を比較して, 覚醒状態と作業効率上昇の評価を行う.

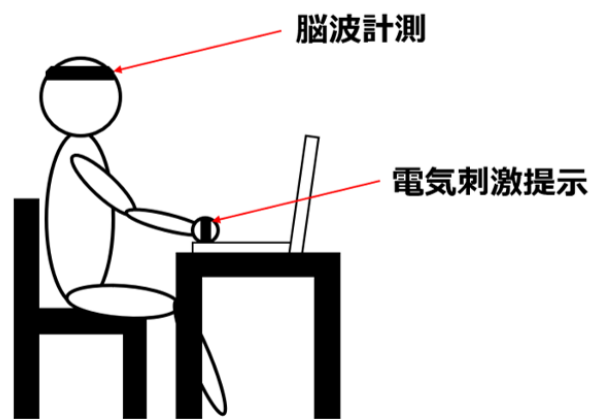


図 3.1: 実験概要図



図 3.2: 感性アナライザの装着部位



図 3.3: 電気刺激提示デバイスの装着部位

E1 ✕ ✓ fx										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	69	x	36	=						
2	63	x	41	=						
3	17	x	45	=						
4	63	x	76	=						
5	68	x	95	=						
6	59	x	94	=						
7	32	x	86	=						
8	21	x	63	=						
9	81	x	27	=						
10	95	x	36	=						
11	99	x	73	=						

図 3.4: 計算タスク

3.2 タスク遂行状況による評価

UK テストを図 3.5 に示す．この実験では，感性アナライザを装着せずに実験を行う．電気刺激提示デバイスの装着部位は，感性アナライザを用いた実験と同様である．

被験者は 20 代の男性 1 名である．被験者は実験開始から実験終了まで，着席した状態を保つ．まず，被験者は着席後に耳栓を装着する．その後，瞼を閉じて閉眼安静状態を 5 分間保ち，5 分経過後，UK テストを行う．UK テストとは，一桁の足し算を行い，下一桁の数字のみを回答していくという内容の計算タスクである．UK テストは 10 分間行った．問題数としては，10 分間で終わり切らない程の問題数を用意した．なお，今回の実験では，誤った回答をした場合，その後の 5 秒間は回答を行えないペナルティを用意した．UK テスト終了後，再度瞼を閉じて閉眼安静状態を 5 分間保つ．5 分経過後，電気刺激提示デバイスを装着し，UK テストを 10 分間行う．この 2 回目の UK テストでは，誤った回答をした場合，その後の 5 秒間は電気刺激が提示されて，回答を行えないペナルティを用意した．行われた 2 回の UK テストの正答数と誤答数から，覚醒状態と作業効率上昇の評価を行う．

E1										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	2	+	2	→						
2	8	+	5	→						
3	5	+	7	→						
4	5	+	3	→						
5	5	+	9	→						
6	9	+	9	→						
7	5	+	2	→						
8	7	+	5	→						
9	3	+	1	→						
10	4	+	3	→						
11	9	+	6	→						

図 3.5: UK テスト

第4章 結果・考察

実験からタスク中の感性値，遂行タスクの作業量を取得した．本章では以下の項目について述べる．

- 感性アナライザを用いた実験
- 感性アナライザを用いた実験の考察
- タスク遂行状況による評価
- タスク遂行状況による評価の考察

4.1 感性アナライザを用いた実験

刺激非提示時と刺激提示時の平均感性値を図 4.1, 刺激非提示時と刺激提示時の計算タスクの成績を図 4.2 に示す. 刺激非提示時の集中度が 70 %, 鎮静度が 28 % となり, 刺激提示時の集中度が 74 %, 鎮静度が 25 % となった. また, 作業効率上昇の指標となる計算タスクの回答数は刺激非提示時が 11 問, 刺激提示時が 14 問となり, 正答数は刺激非提示時が 10 問, 刺激提示時が 14 問となった.

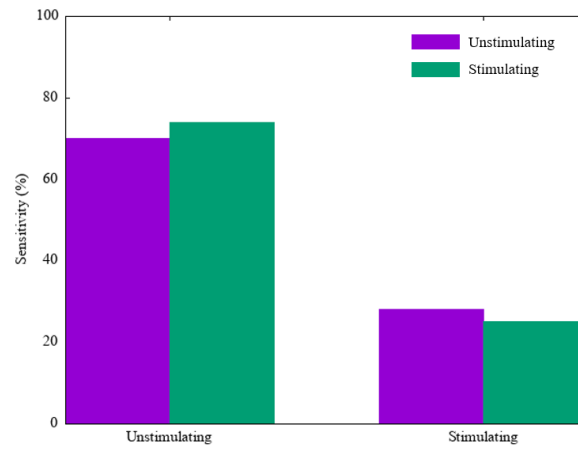


図 4.1: 刺激非提示時と刺激提示時の平均感性値

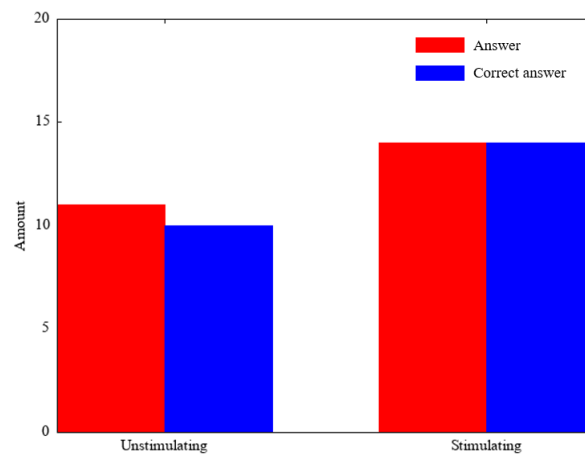


図 4.2: 刺激非提示時と刺激提示時の計算タスクの成績

4.2 感性アナライザを用いた実験の考察

刺激を提示した時と提示しなかった時で、集中度と鎮静度に大きな差は出なかった。したがって、感性アナライザでは覚醒状態の評価が難しい可能性が考えられる。しかし、計算タスクに関しては、刺激を提示した時の方が正答数が40%大きいという結果を得られた。この結果から、計算タスクの回答状況や正誤を眠気の指標とし、回答が滞っている時や間違えた回答をした時に電気刺激を提示すれば、リアルタイムで眠気を低減できると考える。

4.3 タスク遂行状況による評価

刺激非提示時と刺激提示時の UK テストの成績を図 4.3 に示す。刺激非提示時は正答数が 153 問，誤答数が 5 問となり，刺激提示時は正答数が 169 問，誤答数が 2 問となった。刺激提示時の方が，刺激非提示時と比べて正答数が約 10 % 増加した。また，刺激提示時の方が，刺激非提示時と比べて誤答数が 60 % 減少した。

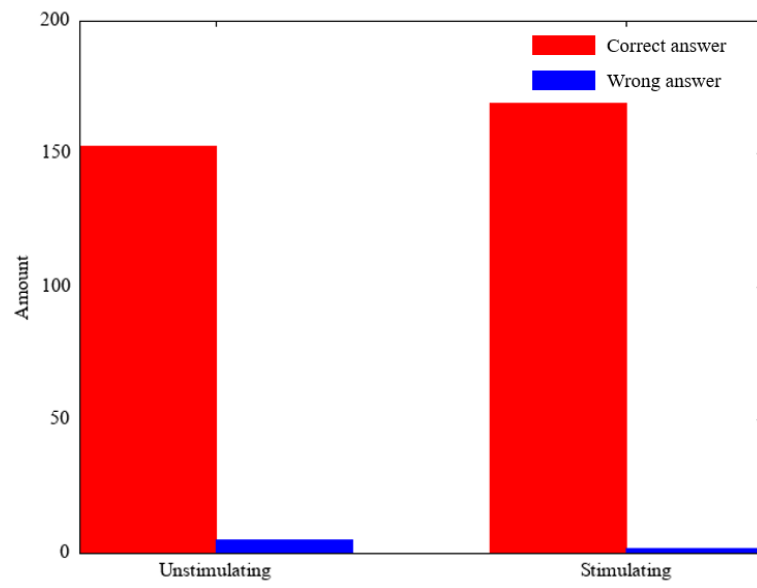


図 4.3: 刺激非提示時と刺激提示時の UK テストの成績

4.4 タスク遂行状況による評価の考察

刺激非提示時は刺激提示時と比べて正答数が少なく誤答数が多かった。この理由は、一桁の足し算を連続して行う簡単なタスクである UK テストは、眠気によって集中度が落ちやすいためと考えられる。

また、誤答がされた時に電気刺激を提示したことで、UK テストの正答数が増加し、誤答数が減少する結果を得た。この結果から、タスク中に手掌部へ電気刺激を提示することで、リアルタイムで覚醒作用と作業効率上昇効果を獲得できる可能性を得た。しかし、本実験は被験者が1名であったため、今後は被験者と実験回数を増やし、より多くのデータから効果を検討する必要があると考える。

第5章 結論

本研究では、日中の眠気は事故や生産性の低下を引き起こす点に着目して、タスク中での電気刺激提示による覚醒作用と遂行タスクの作業量の評価すると共に、覚醒状態の評価方法の検討を目的とした。全ての実験で、電気刺激を提示した時の方が、提示しなかった時と比べて、タスクの正答数が増加し誤答数が減少した。したがって、タスク中に手掌部へ電気刺激を提示することで、覚醒作用と、集中度向上による作業効率上昇が望める結果を得た。また、刺激非提示時と刺激提示時で、感性値よりも計算タスク及びUKタスクの正答数と誤答数に差が生まれた。このことから、覚醒状態の評価にはタスクの回答状況や正誤を用いて、回答が滞っている時や間違えた回答をした時に電気刺激を提示すれば、リアルタイムで眠気を低減できると考察した。今後は被験者と実験回数を増やし、より多くのデータから効果を検討する必要がある。

謝 辞

本研究を進めるにあたり，御指導をいただきました五十嵐洋教授，渡辺亮助教に，心より御礼を申し上げます．また，ミーティングを中心として測定方法やプログラミング等で多くの助言，御協力をいただいた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝申し上げます．

参考文献

- [1] 内閣府:「第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第1章 道路交通事故の動向 第2節 令和3年中の道路交通事故の状況」, 令和4年交通安全白書, 2022.
- [2] Dinges, David F., “ An Overview of Sleepness and Accidents ”, Journal Sleep Research, Vol.4, p.4, 1995.
- [3] 上条陽 パラディジアンカルロス 高見淳史:「自動運転車の購入と自動運転サービスの利用に関する SP 調査と意向分析」, 交通工学論文集, 第7巻, 第2号特集号 A, 326-325, 2021.
- [4] 小沢萌 五味千帆:「コロナ禍の自粛生活における A 大学看護学部生の生活リズム・睡眠リズムと睡眠状態・精神状態の実態」, 創価大学 看護学部 紀要第7巻, 2022.
- [5] 佐々木浩子:「若年者における睡眠習慣と不眠状況に関する研究」, 北翔大学教育文化学部研究紀要第5号, 53-61, 2018.
- [6] Benjamin J. Himes, Jonathan D. Blotter, Daniel B. Kay, Scott C. Steffensen, J. Brent Feland, Kyle B. Bills, David L. McPherson, Kim Manwaring, Denise Lafont-Tanner, and Benjamin Layton, “ The Effect of Beat Frequency Vibration on Sleep Latency and Neural Complexity: A Pilot Study ”, IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING, VOL. 29, 2021.
- [7] 遠藤玲子 佐藤桂 永井正夫:「運転時の眠気に対する芳香物質の低減効果の検討」, 交通・物流部門大会講演論文集/2013.22 巻, 2013.

- [8] 千田富義 中村隆一:「低周波皮膚電気刺激による脳波・行動覚醒」, 日本温泉気候物理医学会雑誌 50 巻 3 号, 159-165, 1987.
- [9] 宮城政也 高倉実 神谷章平 小林稔 小橋川久光:「精神性作業能力に対する手掌部低周波電気刺激の作用」, 琉球大学学術リポジトリ, 2004.
- [10] Jian Dong, Ernest Nlandu Kamavuako, Strahinja Dosen, Winnie Jensen, Bo Geng, “ The Short-Term Repeatability of Subdermal Electrical Stimulation for Sensory Feedback”, IEEE Access, 2020.
- [11] 満倉靖恵:「脳波解析による感性アナライジング」, 電気学会誌, vol. 136, no. 10, pp. 687-690, 2016.